Active IQ Unified Manager 시작하기

Active IQ Unified Manager

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/api-automation/reference_intended_audience_for_this_guide.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Active IQ Unified Manager 시작하기 . . . 1
이 가이드의 대상 . . . 1
Active IQ Unified Manager API 액세스 및 범주 . . . 1
Active IQ Unified Manager에서 제공되는 REST 서비스 . . . 2
Active IQ Unified Manager의 API 버전입니다 . . . 3
ONTAP의 스토리지 리소스 . . . 4

Active IQ Unified Manager 시작하기

Active IQ Unified Manager은 타사 통합을 위해 RESTful 웹 서비스 인터페이스를 통해 지원되는 스토리지 시스템에서 스토리지 리소스를 관리하는 일련의 API를 제공합니다.

Unified Manager API 개발자 가이드 _ 에서는 API 및 샘플 코드에 대한 정보를 제공합니다. 이 가이드에 포함된 정보를 사용하여 NetApp 시스템 관리를 위한 NetApp 관리 효율 소프트웨어 솔루션의 RESTful 클라이언트를 작성할 수 있습니다. API는 REST(Representational State Transfer) 아키텍처 스타일을 기반으로 합니다.

Unified Manager는 NetApp 환경에서 스토리지 관리를 위한 API 오퍼링을 제공합니다. CRUD라고도 하는 4개의 REST 작업 모두 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제가 지원됩니다.

이 가이드의 대상

이 가이드는 REST API를 통해 Active IQ Unified Manager 소프트웨어와 상호 작용하는 응용 프로그램을 만드는 개발자를 위한 것입니다.

또한 Unified Manager에서 제공되는 REST API를 사용하여 클라이언트 애플리케이션을 구축하고 NetApp 스토리지 시스템을 관리 및 모니터링할 수 있는 방법을 기본적으로 알고 싶은 스토리지 관리자 및 설계자를 대상으로 합니다.

스토리지 공급자, ONTAP 클러스터 및 관리 관리 관리 API를 사용하여 스토리지를 관리하려면 이 가이드를 사용해야 합니다.

> 운영자, 스토리지 관리자 또는 애플리케이션 관리자 역할 중 하나가 있어야 합니다. REST API를 실행할 Unified Manager 서버의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름을 알아야 합니다.

Active IQ Unified Manager API 액세스 및 범주

Active IQ Unified Manager API를 사용하면 사용자 환경에서 스토리지 객체를 관리 및 프로비저닝할 수 있습니다. 또한 Unified Manager 웹 UI에 액세스하여 이러한 기능 중 일부를 수행할 수도 있습니다.

REST API에 직접 액세스하기 위한 URL을 생성하는 중입니다

Python, C#, C++, JavaScript 등 프로그래밍 언어를 통해 REST API에 직접 액세스할 수 있습니다. 기타 REST API에 액세스할 호스트 이름 또는 IP 주소와 URL을 형식으로 입력합니다

https://<hostname>/api+ 를 참조하십시오

> 기본 포트는 443입니다. 사용자 환경에서 필요에 따라 포트를 구성할 수 있습니다.

온라인 API 설명서 페이지 액세스

제품과 함께 제공되는 _API Documentation_reference 콘텐츠 페이지에 액세스하여 API 설명서를 표시하고 인터페이스(예: Swagger)에서 API 호출을 수동으로 실행할 수 있습니다. 이 설명서는 * 메뉴 모음 * > * 도움말 버튼 * > * API 문서 * 를 클릭하여 액세스할 수 있습니다

또는 호스트 이름 또는 IP 주소와 URL을 입력하여 REST API 페이지에 액세스합니다

https://<hostname>/docs/api/+ 를 참조하십시오

범주

API 호출은 영역 또는 범주를 기반으로 기능적으로 구성됩니다. 특정 API를 찾으려면 해당 API 범주를 클릭합니다.

Unified Manager와 함께 제공되는 REST API를 사용하여 관리, 모니터링 및 프로비저닝 기능을 수행할 수 있습니다. API는 다음 범주로 그룹화됩니다.

- * 데이터 센터 *

  이 범주에는 Work Flow Automation 및 Ansible과 같은 툴을 사용하여 데이터 센터 스토리지 관리 및 분석에 도움이 되는 API가 포함됩니다. 이 범주의 REST API는 클러스터, 노드, 애그리게이트, 볼륨, LUN, 데이터 센터의 파일 공유, 네임스페이스 및 기타 요소

- * 관리 - 서버 *

  관리-서버* 범주의 API에는 작업, 시스템, 이벤트 API가 포함됩니다. 작업은 Unified Manager에서 스토리지 오브젝트 또는 워크로드를 관리하는 것과 관련하여 비동기식 실행을 위해 예약된 작업입니다. 'events' API는 데이터 센터의 이벤트를 반환하고, 'system' API는 Unified Manager 인스턴스 세부 정보를 반환합니다.

- 스토리지 공급자 *

  이 범주에는 파일 공유, LUN, 성능 서비스 레벨 및 스토리지 효율성 정책을 관리 및 프로비저닝하는 데 필요한 모든 프로비저닝 API가 포함됩니다. 또한 API를 사용하면 액세스 엔드포인트, Active Directory를 구성할 수 있을 뿐 아니라 스토리지 워크로드에 성능 서비스 수준 및 스토리지 효율성 정책을 할당할 수 있습니다.

- * 관리 *

  이 범주에는 백업 설정 유지 관리, Unified Manager 데이터 소스의 신뢰 저장소 인증서 보기, ONTAP 클러스터를 Unified Manager의 데이터 소스로 관리하는 등 관리 작업을 실행하는 데 사용되는 API가 포함됩니다.

- * 게이트웨이 *

  Unified Manager를 사용하면 게이트웨이 범주의 API를 통해 ONTAP REST API를 호출하고 데이터 센터의 스토리지 객체를 관리할 수 있습니다.

- 보안 *

  이 범주에는 Unified Manager 사용자 관리를 위한 API가 포함됩니다.

Active IQ Unified Manager에서 제공되는 REST 서비스

Active IQ Unified Manager API를 사용하기 전에 제공되는 REST 서비스 및 작업을 알고 있어야 합니다.

API 서버를 구성하는 데 사용되는 프로비저닝 및 관리 API는 읽기(GET) 또는 쓰기(POST, 패치, 삭제) 작업을 지원합니다. 다음은 API에서 지원하는 GET, 패치, POST 및 삭제 작업의 몇 가지 예입니다.

- Get:'Get/DataCenter/cluster/cluster'는 데이터 센터의 클러스터 세부 정보를 검색합니다. Get 작업에 의해 반환되는 최대 레코드 수는 1000개입니다.

> API를 사용하면 지원되는 속성별로 레코드를 필터링, 정렬 및 정렬할 수 있습니다.

- POST의 예: 'POST/DataCenter/svm/sSVM'은 맞춤형 SVM(Storage Virtual Machine)을 생성합니다.
- 패치 예: 'patch/datacenter/svm/sSVM/{key}'는 고유한 키를 사용하여 SVM의 속성을 수정합니다.
- 예: 삭제/storage-provider/access-endpoints/{key}'는 고유 키를 사용하여 LUN, SVM 또는 파일 공유에서 액세스 끝점을 삭제합니다.

API를 사용하여 수행할 수 있는 나머지 작업은 운영자, 스토리지 관리자 또는 애플리케이션 관리자 사용자의 역할에 따라 다릅니다.

사용자 역할	**REST** 방식 지원
운영자	데이터에 대한 읽기 전용 액세스. 이 역할을 가진 사용자는 모든 GET 요청을 실행할 수 있습니다.
스토리지 관리자	모든 데이터에 대한 읽기 액세스. 이 역할을 가진 사용자는 모든 GET 요청을 실행할 수 있습니다. 또한 패치, POST 및 삭제 요청을 실행하기 위한 쓰기 액세스 권한이 있어 관리, 스토리지 서비스 개체 및 스토리지 관리 옵션과 같은 특정 작업을 수행할 수 있습니다.
응용 프로그램 관리자	모든 데이터에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 이 역할을 가진 사용자는 모든 기능에 대한 GET, 패치, POST 및 삭제 요청을 실행할 수 있습니다.

모든 REST 작업에 대한 자세한 내용은 _Online API 설명서_를 참조하십시오.

Active IQ Unified Manager의 API 버전입니다

Active IQ Unified Manager의 REST API URI는 버전 번호를 지정합니다. 예: '/v2/datacenter/svm/sSVM. /v2/datacenter/svm/sSVM의 버전 번호 "v2"는 특정 릴리즈에서 사용되는 API 버전을 나타냅니다. 버전 번호는 클라이언트가 처리할 수 있는 응답을 다시 전송하여 API 변경이 클라이언트 소프트웨어에 미치는 영향을 최소화합니다.

이 버전 번호의 숫자 부분은 릴리스에 대해 증분됩니다. 버전 번호가 있는 URI는 향후 릴리스에서 이전 버전과의 호환성을 유지하는 일관된 인터페이스를 제공합니다. 버전 없이 기본 API를 나타내는 /datacenter/svm/sSVM과 같은 버전 없이 동일한 API를 찾을 수도 있습니다. 기본 API는 항상 최신 버전의 API입니다.

> Swagger 인터페이스의 오른쪽 상단에서 사용할 API 버전을 선택할 수 있습니다. 가장 높은 버전이 기본적으로 선택됩니다. Unified Manager 인스턴스에서 사용 가능한 증분 정수와 관련하여 가장 높은 버전의 특정 API를 사용하는 것이 좋습니다.

모든 요청에 대해 사용할 API 버전을 명시적으로 요청해야 합니다. 버전 번호가 지정되면 서비스는 응용 프로그램이 처리하도록 설계되지 않은 응답 요소를 반환하지 않습니다. REST 요청에는 version 매개 변수를 포함해야 합니다. 이전 버전의 API는 몇 번의 릴리즈 이후 더 이상 사용되지 않습니다. 이번 릴리즈에서는 v1 버전의 API가 더 이상 사용되지 않습니다.

ONTAP의 스토리지 리소스

ONTAP의 스토리지 리소스는 크게 물리적 스토리지 리소스 및 _논리적 스토리지 리소스로 분류할 수 있습니다. _ Active IQ Unified Manager에서 제공하는 API를 사용하여 ONTAP 시스템을 효과적으로 관리하려면 스토리지 리소스 모델 및 다양한 스토리지 리소스 간의 관계를 이해해야 합니다.

- 물리적 스토리지 리소스 *

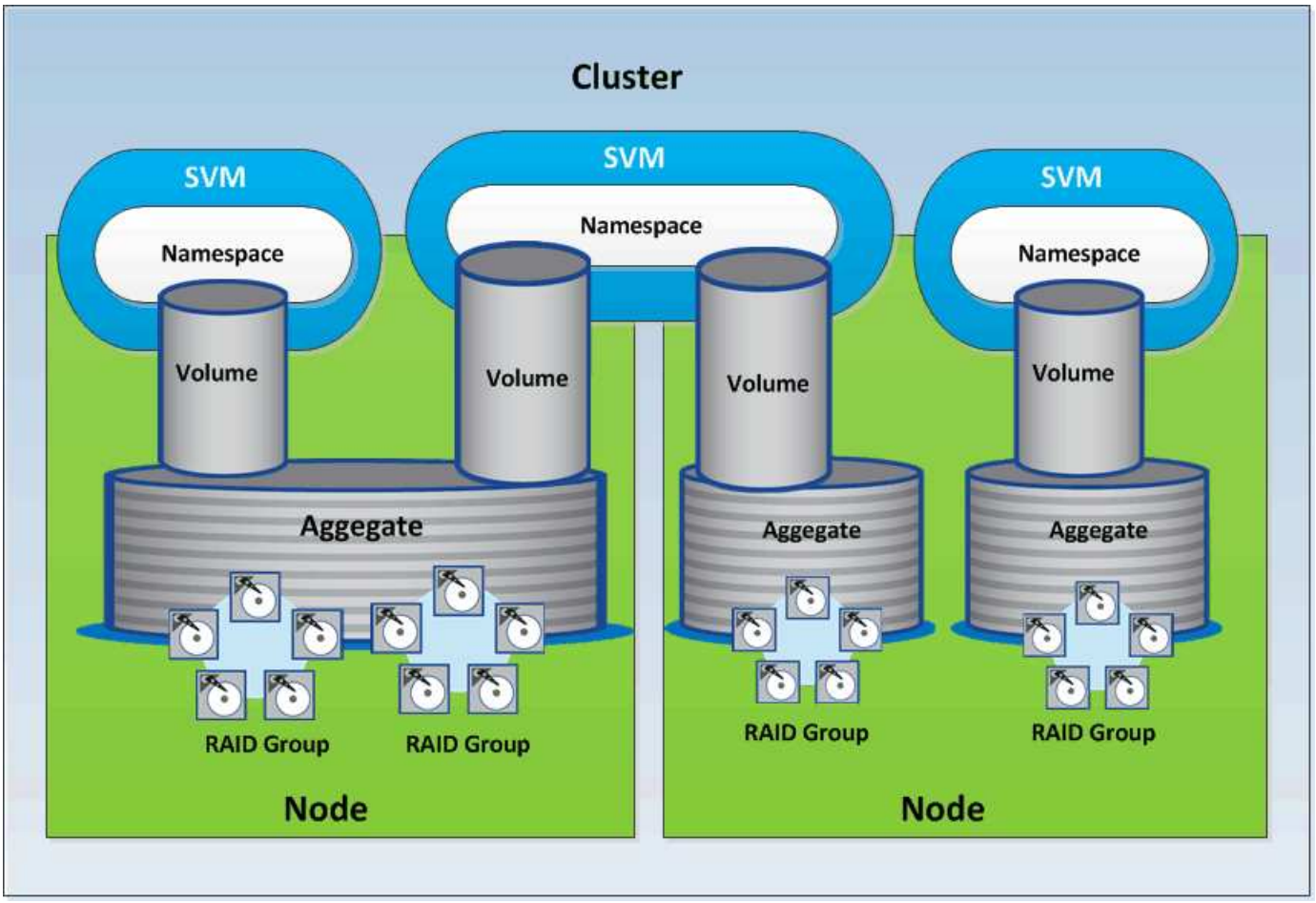
  ONTAP에서 제공하는 물리적 스토리지 객체를 나타냅니다. 물리적 스토리지 리소스에는 디스크, 클러스터, 스토리지 컨트롤러, 노드 및 애그리게이트가 포함됩니다.

- * 논리적 스토리지 리소스 *

  물리적 리소스에 연결되지 않은 ONTAP에서 제공하는 스토리지 리소스를 말합니다. 이러한 리소스는 스토리지 가상 머신(SVM, 이전의 Vserver)과 연결되며, 디스크, 어레이 LUN 또는 애그리게이트와 같은 특정 물리적 스토리지 리소스와 독립적으로 존재하게 됩니다.

  논리적 스토리지 리소스에는 모든 유형과 Qtree의 볼륨뿐 아니라 스냅샷 복사본, 중복제거, 압축, 할당량 등과 같은 리소스에 사용할 수 있는 기능 및 구성이 포함됩니다.

다음 그림에서는 2노드 클러스터의 스토리지 리소스를 보여 줍니다.


Cluster
SVM
Namespace
Volume
SVM
Namespace
Volume
Volume
SVM
Namespace
Volume
Aggegate
Aggegate
Aggegate
RAID Group
RAID Group
RAID Group
RAID Group
Node
Node

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.